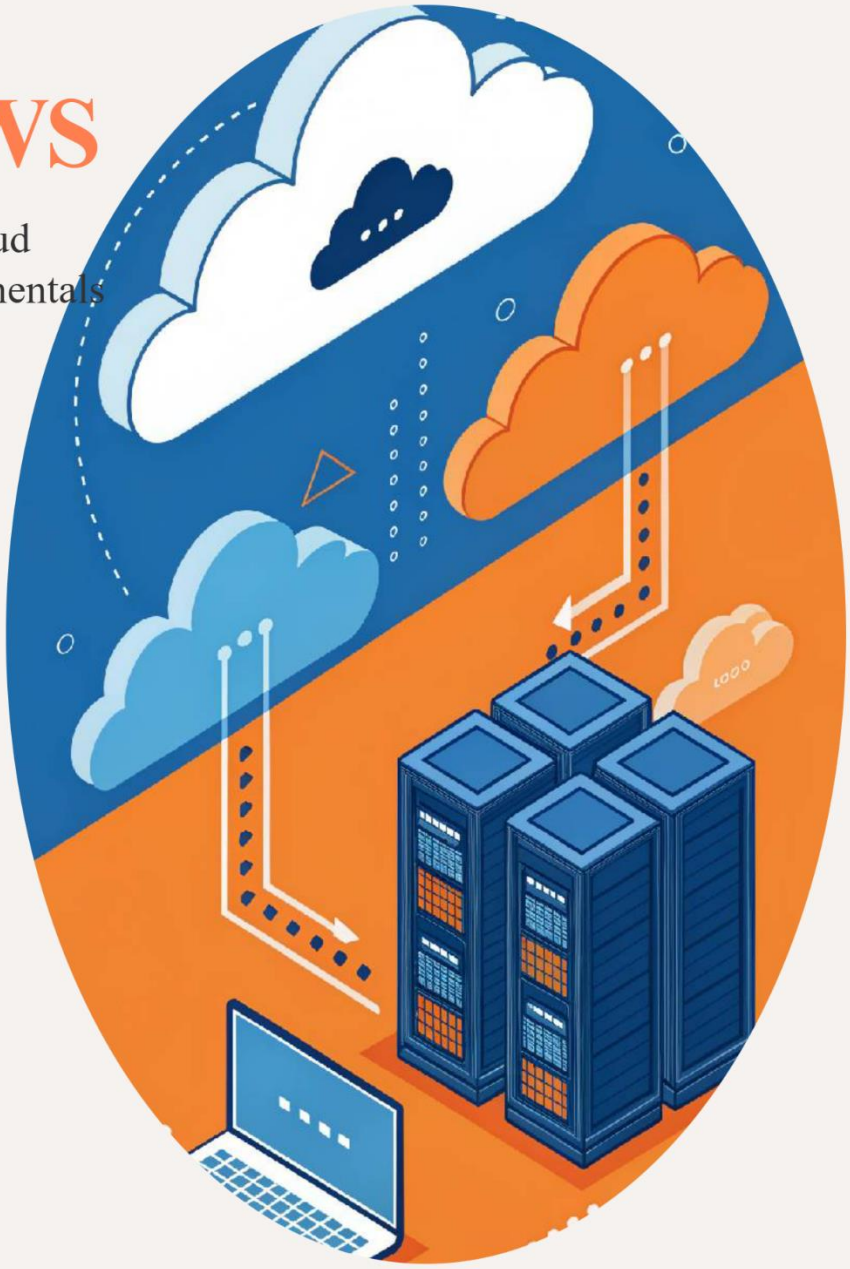
CLOUD BASICS

EC2 AND AWS

Understanding Cloud Computing Fundamentals



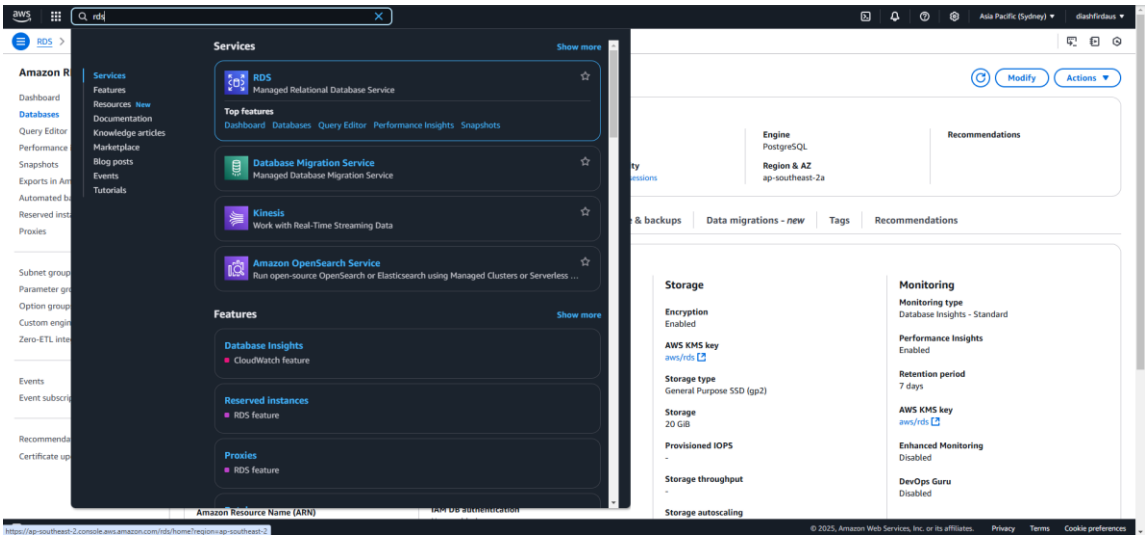
CLOUD TECH COURSES

Diash Firdaus, M.T.

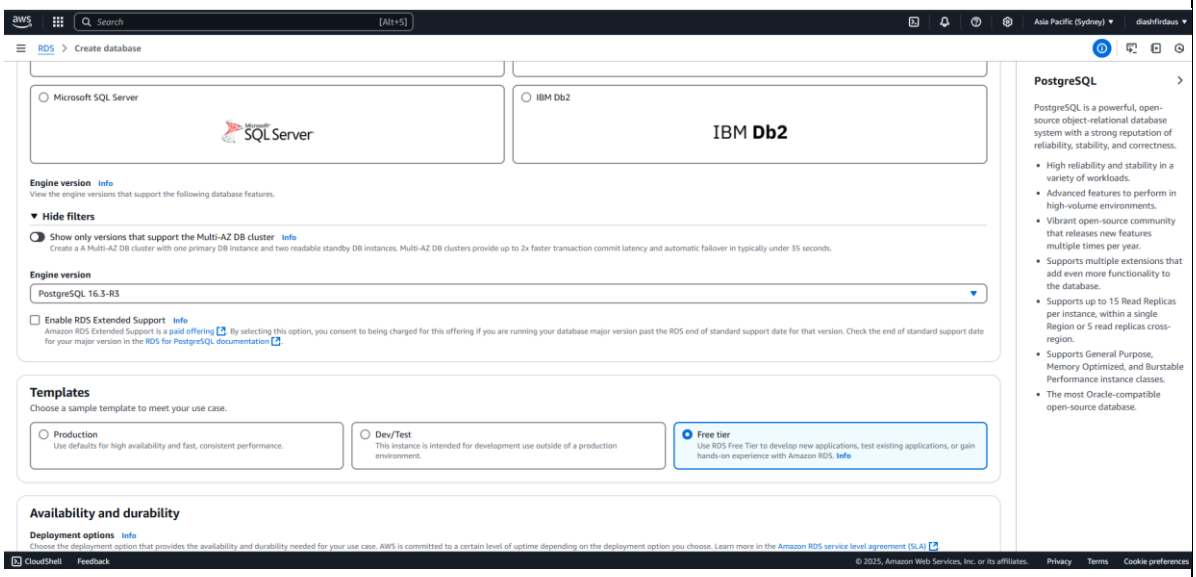
Modul 3 Database Server

1. Langkah 1, Pilih Layanan Cloud: Gunakan layanan cloud seperti AWS, Google Cloud Platform, atau Azure. Di sini kita akan menggunakan AWS RDS sebagai contoh.

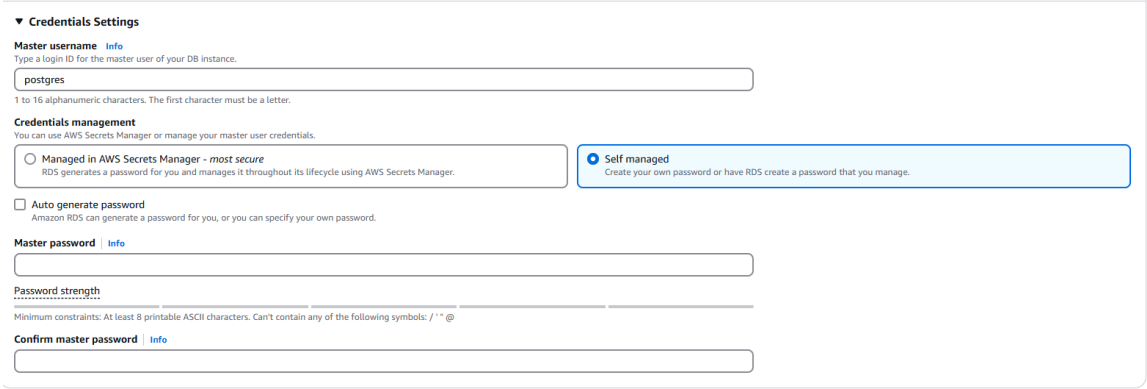
1. **Buat Database PostgreSQL di AWS RDS:**
   - **Masuk ke AWS Management Console.**
   - **Buka layanan RDS.**



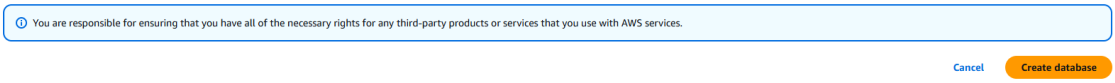
   - **Klik "Create database".**
   - **Pilih "Standard Create".**
   - **Pilih "PostgreSQL" sebagai engine.**
   - **Pilih versi PostgreSQL yang diinginkan.**
   - **Untuk Latihan, pilih free tier agar tidak memerlukan biaya**
   - **Konfigurasikan detail instance seperti ukuran, penyimpanan, dan pengaturan lainnya sesuai kebutuhan.**



   - **Tentukan nama database, pengguna master, dan password.**
   - **Pilih pengaturan jaringan dan keamanan untuk mengizinkan koneksi dari IP lokal Anda.**

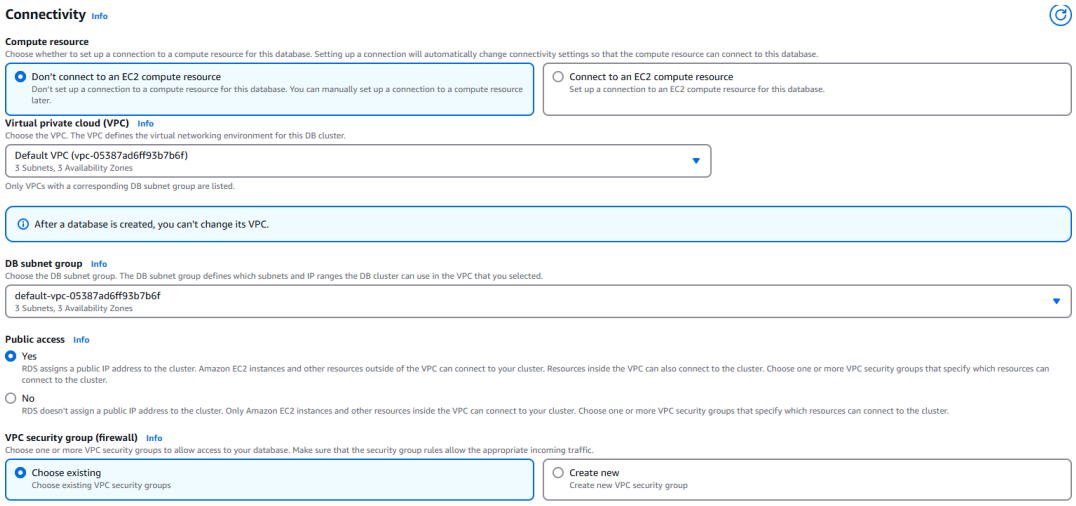


- **Klik "Create database" untuk memulai proses pembuatan.**



Cancel Create database

Pada bagian security, pilih yes untuk akses public agar database yang kita buat bisa diremote dari jauh.

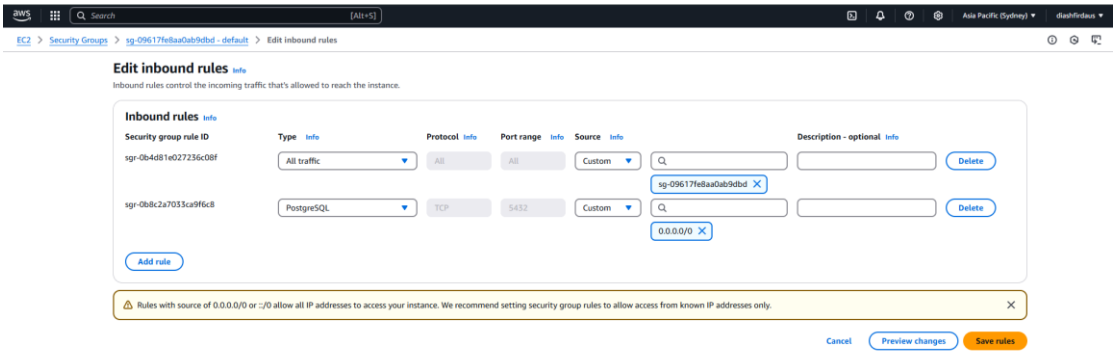


Jangan lupa aturan security group di setting seperti sebagai berikut :

Langkah-langkah Mengonfigurasi Security Group

1. **Buka Database Instance**
   - **Temukan database instance PostgreSQL Anda di halaman Amazon RDS.**
   - **Klik pada nama instance untuk membuka detailnya.**
2. **Temukan Security Group yang Digunakan**
   - **Di tab "Connectivity & security", cari bagian "VPC security groups".**
   - **Klik pada nama Security Group yang terdaftar untuk database Anda.**
3. **Edit Inbound Rules**
   - **Di halaman Security Group, pilih tab "Inbound rules".**
   - **Klik tombol "Edit inbound rules".**
4. **Tambahkan Aturan untuk IP Lokal Anda**

- Klik "Add rule".
- Atur konfigurasi berikut:
  - Type, Pilih "PostgreSQL" dari daftar dropdown (ini akan otomatis mengatur port ke 5432).
  - Protocol, TCP
  - Port Range, 5432 (ini diatur otomatis ketika Anda memilih "PostgreSQL")
  - Source, Pilih "My IP" untuk secara otomatis menambahkan alamat IP publik Anda saat ini. Ini memastikan hanya koneksi dari IP Anda yang diizinkan.
- Klik "Save rules" untuk menyimpan perubahan.



Install Postgres SQL client untuk mengakases client dari jauh (remote)

1. Unduh dan Instal PostgreSQL
   - Kunjungi situs resmi PostgreSQL di https://www.postgresql.org/download/windows/.
   - Klik tautan untuk mengunduh installer PostgreSQL.
   - Jalankan installer dan ikuti instruksinya.
   - Selama proses instalasi, pastikan untuk mencentang opsi untuk menginstal "pgAdmin" dan "Command Line Tools" (yang mencakup psql).
2. Menggunakan psql
   - Setelah instalasi selesai, Anda dapat membuka Command Prompt dan menggunakan psql untuk terhubung ke database PostgreSQL.
   - Arahkan cmd anda ke C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin

Ketikan koneksi berikut agar terhubung ke amazon database server

psql --host=<endpoint> --port=5432 --username=<username> --dbname=<dbname>

lalu masukan password yang sesuai dengan database server yang sudah dibuat sebelumnya jika sudah menampilkan seperti ini artinya kita sudah masuk kedalam database

```
postgres=> |
```

buat Database, contoh berikut merupakan Database DNA dan deskripsinya

```sql
CREATE TABLE dna_sequences (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    sequence TEXT NOT NULL,
    description TEXT
);
```

Masukan contoh data kedalam database dengan perintah berikut

```sql
INSERT INTO dna_sequences (sequence, description)
VALUES
('ATCGTACGATCG', 'Sample DNA sequence 1'),
('CGATCGTAGCTA', 'Sample DNA sequence 2');
```

1. **List Database:**
   - **Setelah masuk ke psql, Anda bisa melihat daftar semua database dengan perintah:**

```
\l
```

   - **Ini akan menampilkan daftar semua database yang tersedia di server PostgreSQL tersebut.**

2. **Menggunakan Database Tertentu**
   - **Jika Anda ingin bekerja dengan database tertentu, gunakan perintah berikut untuk mengaksesnya:**

```
\c nama_database
```

3. **Melihat Tabel dalam Database**
   - **Setelah terhubung ke database, Anda bisa melihat semua tabel dengan perintah:**

```
\dt
```

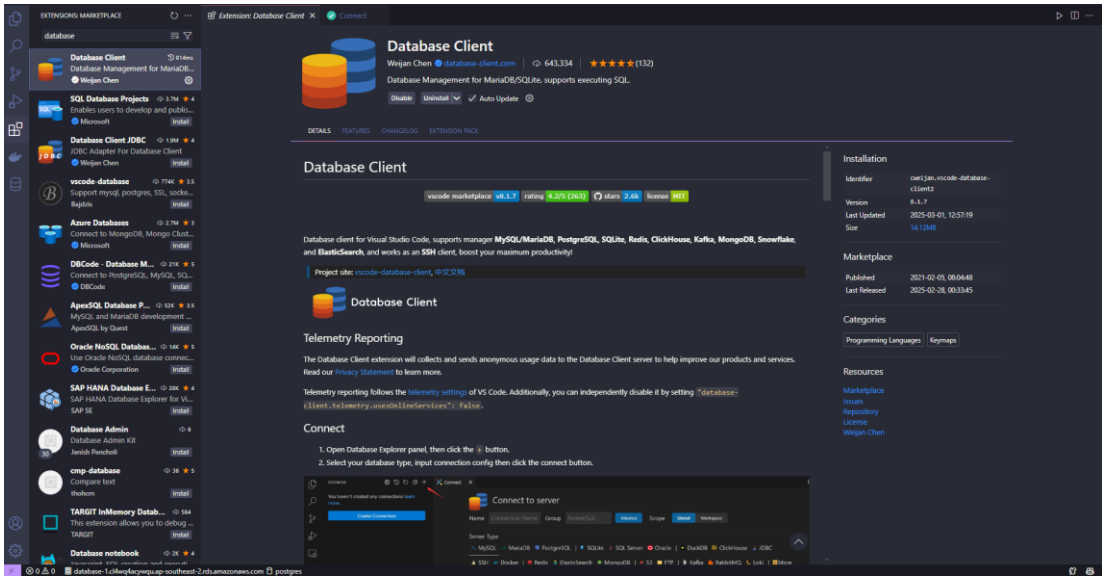
4. **Keluar dari PostgreSQL**
   - **Untuk keluar dari psql, cukup ketik:**

```
\q
```

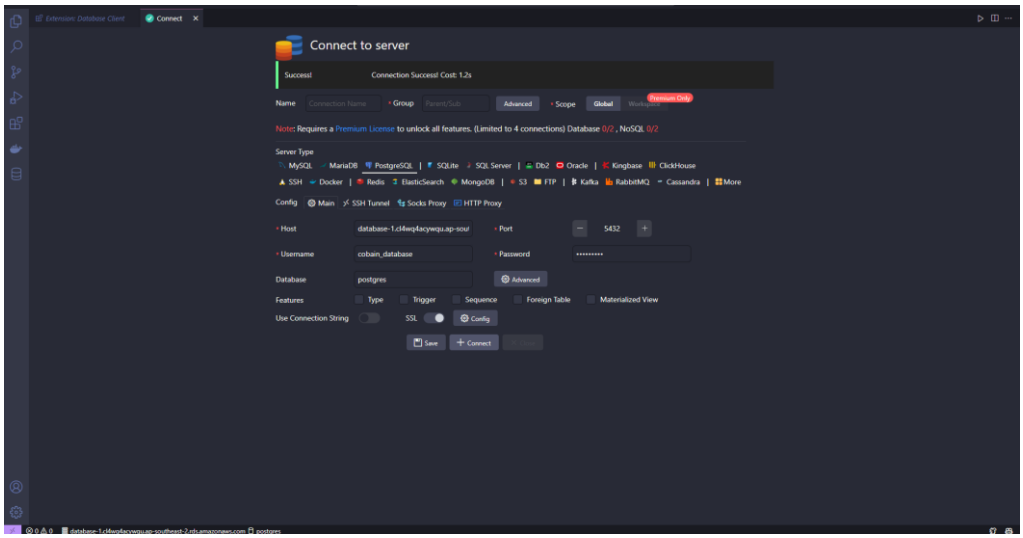
Lihat jika data sudah masuk kedatabase maka akan menampilkan seperti pada gambar dibawah, terdapat 2 data yang sudah masuk kedatabase.

```
postgres=> SELECT * FROM dna_sequences;
 id |    sequence     |      description
----+-----------------+-----------------------
  1 | ACGTACGACATCG   | ASJDLJSAD
  2 | ATCG            | Sample DNA sequence
(2 rows)
```

Kita bisa menggunakan tools yang lebih mudah karena berbentuk GUI dengan database client dari Weijan chen



Buka dengan klik icon database pada bagian kanan vs code, lalu masukan username, password, host, dll. Jangan lupa aktifkan SSL agar database aman dibuka.



Klik Connect, lalu cari database dengan nama sesuai dengan nama database yang dibuat sebelumnya.

Database akan ditampilkan di vscode kita.

Properties DATA Log ER Monitor

```
SELECT * FROM dna_sequences LIMIT 100
```

Search Results Export Cost: 234ms 1 Total 2

* id integer	* sequence text	description text
1	ACGTACGACATC	ASJDLJSAD
2	ATCG	Sample DNA sequence

Modul 4 S3 Bucket dan IAM Users

Langkah-langkah

1. Membuat Bucket di Amazon S3

1. **Masuk ke AWS Management Console**
   - Buka AWS Management Console.
2. **Akses Layanan S3**
   - Dari dashboard, pilih "Services" dan kemudian pilih "S3" di bagian "Storage".
3. **Buat Bucket**
   - Klik tombol "Create bucket".
   - Isi nama bucket (harus unik secara global) dan pilih region yang dekat dengan pengguna Anda untuk latency yang lebih rendah.
   - Klik "Next" untuk konfigurasi tambahan.
4. **Konfigurasi Pengaturan Bucket**
   - **Versioning** Aktifkan jika Anda perlu melacak perubahan atau pemulihan versi sebelumnya.
   - **Logging** Aktifkan logging akses untuk audit dan analisis.
   - Klik "Next" dan kemudian "Create bucket".
     - tertentu. Gunakan editor kebijakan untuk menulis kebijakan JSON.

2. Mengkonfigurasi Izin Akses

1. **Pengaturan Izin Bucket**
   - Buka bucket yang baru saja dibuat, dan pilih tab "Permissions".
   - Untuk memberikan akses publik
     - Di bagian "Block public access", klik "Edit" dan sesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Tambahkan "Bucket Policy" jika diperlukan untuk mengizinkan akses

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::nama-bucket-anda/*"
    }
  ]
}
```

Coba untuk upload melalui AWS Console dengan menekan tombol

Kita akan menggunakan Frontend dilokal untuk proses upload

1. Siapkan Proyek Node.js

Buat direktori baru untuk proyek Anda dan inisialisasi proyek Node.js, buka vscode, pastikan node js sudah terinstal.

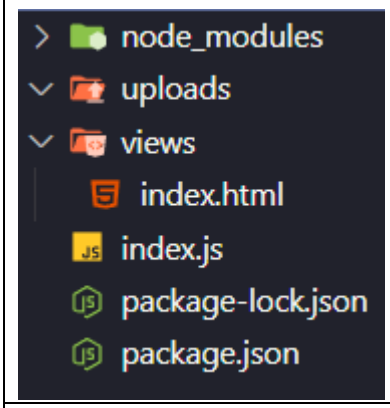
```
mkdir s3-upload-example
cd s3-upload-example
npm init -y
```

2. Instal Dependensi
Instal paket yang diperlukan

```
npm install express aws-sdk multer
```

3. Buat Struktur Proyek
Buat file dan direktori berikut dalam proyek Anda

- **index.js: Server utama Node.js**
- **views/index.html: Halaman HTML untuk mengunggah file**



File Index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Upload to S3</title>
</head>
<body>
    <h1>Upload File ke S3</h1>
    <form action="/upload" method="post" enctype="multipart/form-data">
        <input type="file" name="file" required>
        <button type="submit">Upload</button>
    </form>
</body>
</html>
```

5. Jalankan Server
Pastikan Anda telah
mengganti YOUR_ACCESS_KEY_ID, YOUR_SECRET_ACCESS_KEY, YOUR_REGION, dan your-bucket-name dengan informasi yang benar. Kemudian, jalankan server

```
node index.js
```

ntuk mendapatkan Access Key ID dan Secret Access Key dari Amazon Web Services (AWS), ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1
Buka AWS Console

Langkah 2
Akses IAM (Identity and Access Management)

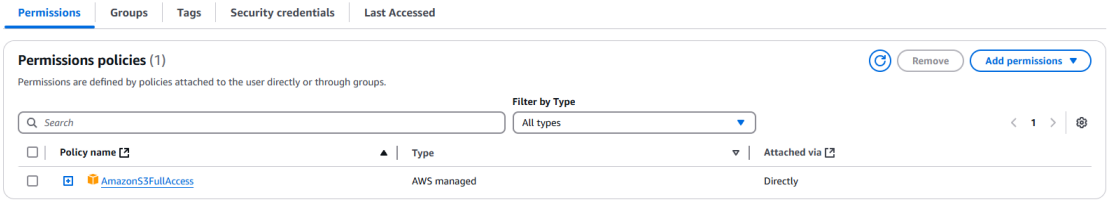
1. Di konsol AWS, buka layanan **IAM** dengan mencari "IAM" di bilah pencarian atas.
2. Klik pada layanan IAM untuk membukanya.

Langkah 3
Buat Pengguna IAM Baru

1. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih **Users**.
2. Klik tombol **Add users** untuk membuat pengguna baru.
3. Masukkan nama pengguna (misalnya, **s3-upload-user**).
4. Klik Create user

Langkah 4
Tetapkan Kebijakan Akses

1. Pilih user yang sudah kita buat
2. Klik **Permissions**.

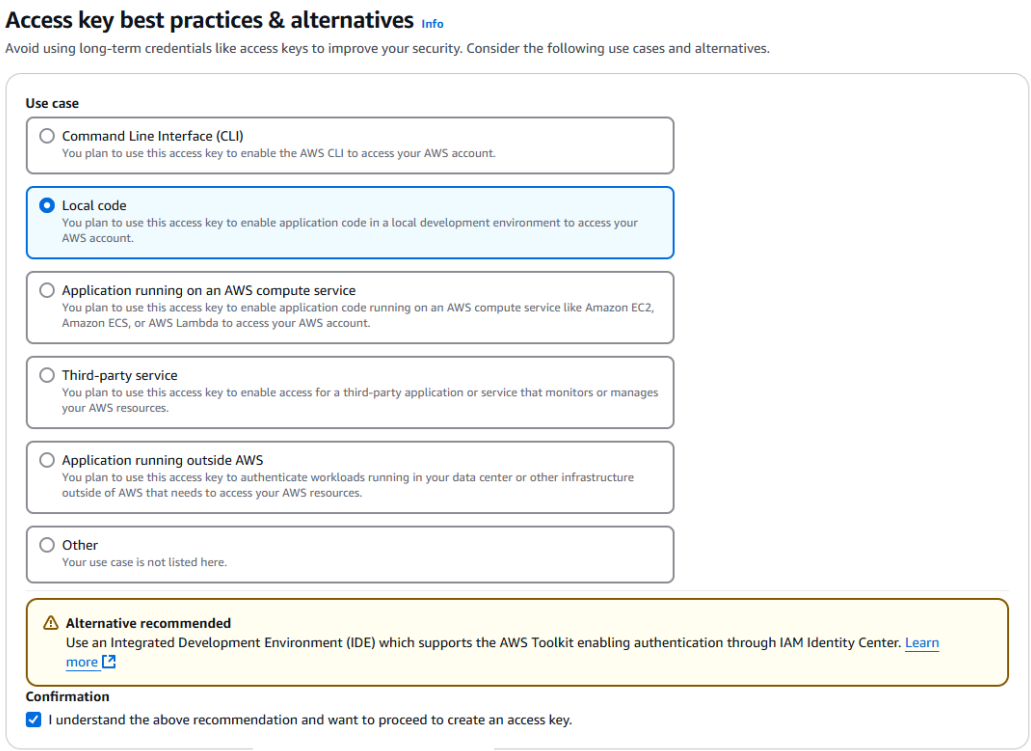


3. Jika Anda ingin memberikan akses penuh ke S3, Anda bisa memilih kebijakan **AmazonS3FullAccess**.

Langkah 5
Simpan Kredensial

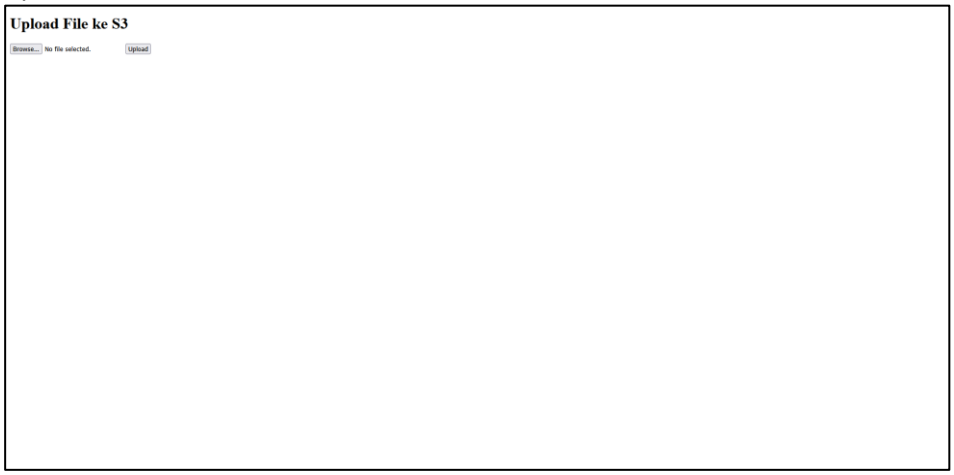
1. Pilih security credentials

2. Klik Create Access key, lalu pilih local code

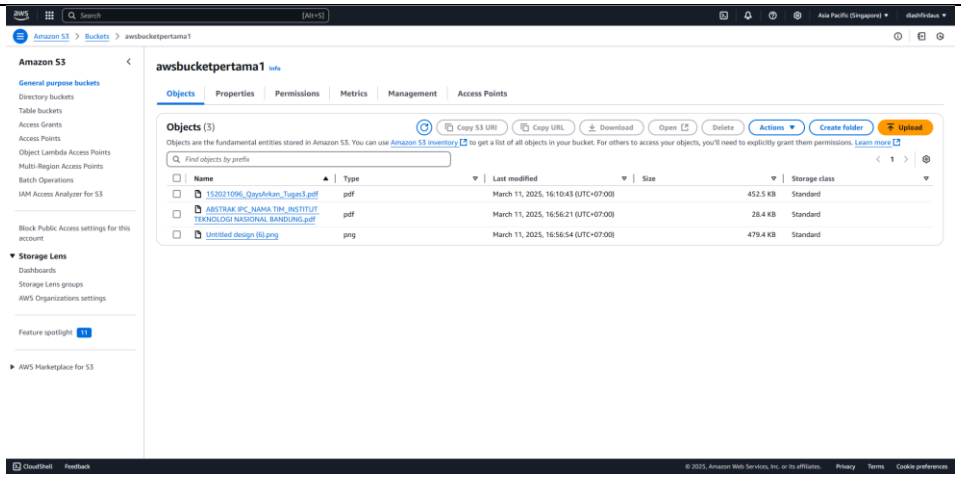


3. Setelah selesai klik

4. Setelah pengguna dibuat, Anda akan melihat halaman konfirmasi dengan **Access key ID** dan **Secret access key**.
5. Pastikan Anda menyimpan informasi ini di tempat yang aman. Anda dapat mengunduh file .csv yang berisi kredensial ini atau mencatatnya secara manual.
6. Copy paste **Access key ID** dan **Secret access key** ke node j sanda lalu lakukan submit files.
7. Upload file ke S3



Buka Aws S3, pastikan file sudah terupload



Tugas

Perusahaan Nadella ingin membuat aplikasi web sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan melihat file ke database. File-File ini harus disimpan di Amazon S3, dan aplikasi tersebut harus di-hosting di Amazon EC2. sedangkan data seperti deskrpisi, dan yang kemungkinan memiliki nilai teks dibuat menggunakan database.

Buatkan berupa laporan Langkah-langkah menyelesaikan tugas atau bisa berupa video.

Kirim PDF ke e-learning

Berikut adalah tabel yang menjelaskan perbedaan antara **Amazon RDS (Relational Database Service)** dan **Amazon S3 (Simple Storage Service)**

Aspek	**Amazon RDS**	**Amazon S3**
Jenis Layanan	Layanan database relasional yang dikelola (Managed Relational Database).	Layanan penyimpanan objek (Object Storage) yang skalabel.
Fungsi Utama	Menyimpan dan mengelola data terstruktur dalam bentuk tabel (SQL).	Menyimpan dan mengelola data tidak terstruktur seperti file, gambar, video, dll.
Struktur Data	Data terstruktur (relasional) dengan tabel, baris, dan kolom.	Data tidak terstruktur (objek) disimpan sebagai file dalam bucket.
Contoh Penggunaan	Database untuk aplikasi web, sistem transaksi, atau aplikasi yang memerlukan query kompleks.	Penyimpanan file statis, backup, data log, atau **hosting file untuk aplikasi web**.
Skalabilitas	Skalabilitas vertikal (upgrade instance) dan horizontal (read replicas).	Skalabilitas horizontal otomatis (tanpa batas penyimpanan).
Model Penyimpanan	Penyimpanan berbasis blok (block storage) untuk database.	Penyimpanan berbasis objek (object storage) untuk file.

Aspek	Amazon RDS	Amazon S3
Format Data	Data disimpan dalam format terstruktur (SQL: MySQL, PostgreSQL, dll.).	Data disimpan dalam format file (objek) seperti JSON, CSV, gambar, video, dll.
Akses Data	Menggunakan query SQL untuk mengakses dan memanipulasi data.	Menggunakan API atau SDK untuk mengunggah, mengunduh, atau mengelola objek.
Biaya	Biaya berdasarkan instance database, penyimpanan, dan transfer data.	Biaya berdasarkan penyimpanan, permintaan API, dan transfer data.
Contoh Database	MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MariaDB, Aurora.	Tidak menggunakan database, tetapi menyimpan file dalam bucket.
Durabilitas	Durabilitas tinggi dengan backup otomatis dan replikasi.	Durabilitas sangat tinggi (99.999999999%)
Ketersediaan	Tersedia dalam beberapa Availability Zones (AZ) untuk high availability.	Tersedia secara global dengan replikasi antar-region (jika diaktifkan).
Penggunaan Khas	Cocok untuk aplikasi yang memerlukan transaksi dan query kompleks.	Cocok untuk penyimpanan file, backup, arsip, dan distribusi konten statis.